

Disciplina: Linguagens Formais e Autômatos - N1 3132 - C.C (Not)

Professora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Aluna: Rayanne Nathália de Souza Matos **RGM:** 37171615

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Etapa 1 — Introdução

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma máquina de Turing é um modelo teórico de computação criado por Alan Turing para representar, de forma simples e matemática, como um processo computacional pode ser executado. Ela possui uma fita dividida em posições, onde ficam armazenados símbolos, e uma cabeça de leitura e escrita que pode ler, apagar ou escrever símbolos e se movimentar pela fita.

Seu funcionamento é definido por um conjunto de estados e regras de transição. Dependendo do estado atual da máquina e do símbolo que está sendo lido, uma regra determina o que deve ser escrito na fita, para qual direção a cabeça deve se mover e qual será o próximo estado.

Apesar de ser um modelo bastante simples, a Máquina de Turing é importante porque permite representar formalmente o que significa realizar uma computação e ajuda a determinar quais problemas podem ou não ser resolvidos por meio de algoritmos.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

1. Fita: funciona como a memória da máquina. Ela é dividida em células, e cada célula pode armazenar um símbolo. No modelo teórico, essa fita é considerada ilimitada.
2. Cabeça de leitura e escrita: é responsável por ler o símbolo presente em uma célula da fita, escrever ou substituir símbolos e se movimentar para a esquerda ou para a direita.
3. Estados: representam as diferentes situações em que a máquina pode se encontrar durante a execução, incluindo um estado inicial e estados que podem indicar aceitação ou rejeição.
4. Alfabeto de símbolos: é o conjunto de símbolos que podem aparecer na entrada e na fita, incluindo o símbolo utilizado para representar uma posição em branco.
5. Função ou regras de transição: determinam o comportamento da máquina. De acordo com o estado atual e o símbolo lido, elas indicam qual símbolo deve ser escrito, para qual direção a cabeça deve se mover e qual será o próximo estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing são importantes porque ajudaram a estabelecer as bases teóricas da Ciência da Computação. Com esse modelo, Alan Turing conseguiu representar matematicamente o que significa realizar uma computação e estudar quais problemas podem ser resolvidos por meio de algoritmos.

Mesmo sendo uma máquina teórica e bastante simples, ela é capaz de representar qualquer procedimento que seja computável, desde que existam tempo e memória suficientes. O conceito de Máquina de Turing Universal também mostrou que uma única máquina pode ser programada para simular diferentes Máquinas de Turing, ideia que se relaciona com os computadores de propósito geral atuais.

Além disso, as Máquinas de Turing são fundamentais para o estudo dos limites da computação, pois permitem demonstrar que existem problemas para os quais nenhum algoritmo consegue fornecer uma solução para todos os casos.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A relação entre Máquina de Turing e o algoritmo está no fato de que a Máquina de Turing é um modelo utilizado para representar formalmente a execução de um algoritmo. Um algoritmo é uma

sequência de instruções bem definidas para resolver um determinado problema, enquanto a Máquina de Turing mostra como essas instruções podem ser executadas passo a passo.

Na Máquina de Turing, o algoritmo é representado pelas regras de transição. A partir do estado atual e do símbolo lido na fita, a máquina determina o que deve escrever, para qual direção deve mover a cabeça de leitura e escrita e qual será o próximo estado.

Dessa forma, se um problema pode ser resolvido por um algoritmo, considera-se, no modelo clássico de computação, que ele também pode ser resolvido por uma Máquina de Turing. Esse conceito permite estudar não apenas o que pode ser calculado, mas também os problemas para os quais não existe um algoritmo capaz de fornecer uma solução em todos os casos.

Etapa 2 — Simulação

Foi utilizada uma Máquina de Turing para reconhecer palavras da forma 0^n1^n , isto é, uma sequência de símbolos 0 seguida por uma sequência de símbolos 1, com a mesma quantidade de cada símbolo.

Simulador utilizado: Turing Machine Visualization (turingmachine.io).

Etapa 3 — Registro da simulação

Foram realizados dois testes com entradas que devem ser aceitas e um teste com uma entrada que deve ser rejeitada.

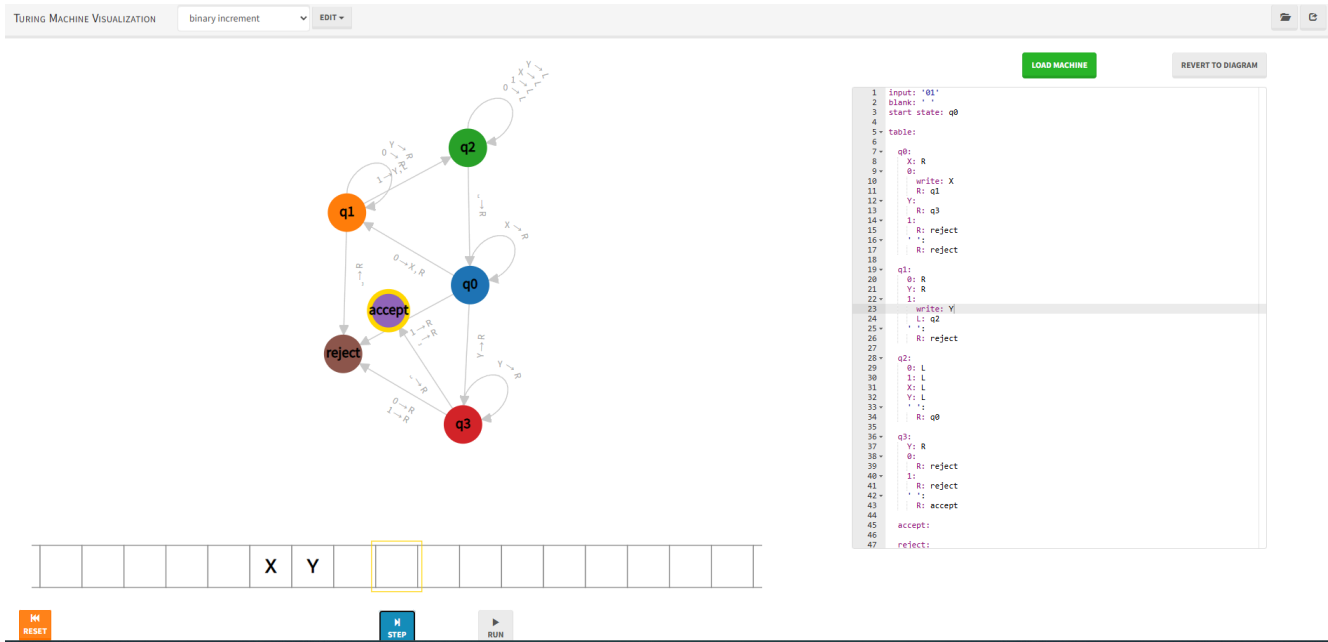
Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$
2	0011	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$
3	00111	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{reject}$

Descrição da Máquina de Turing criada:

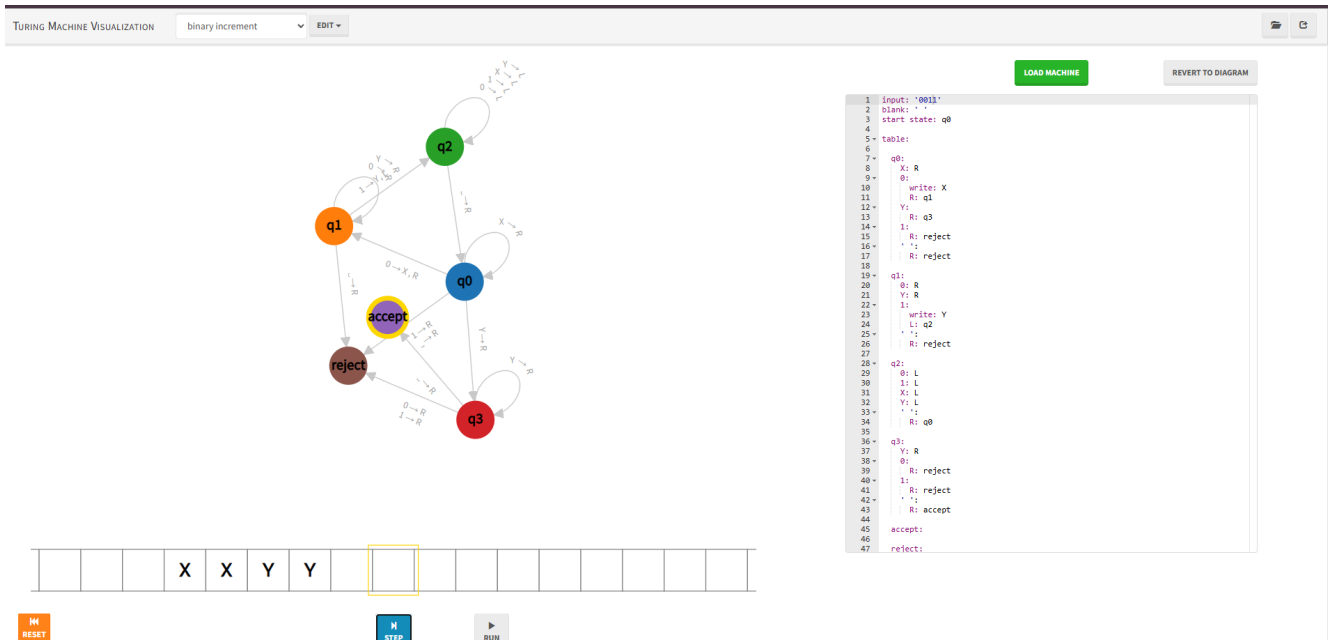
A máquina foi criada para reconhecer palavras da forma 0^n1^n . Ela marca cada 0 encontrado com X e procura um 1 correspondente, marcando-o com Y. Depois, retorna ao início da fita e repete o processo. Quando não existem mais zeros para marcar, verifica se todos os símbolos 1 também foram utilizados. Se todos os símbolos estiverem corretamente pareados, a palavra é aceita; caso exista algum 0 ou 1 sem correspondência, a palavra é rejeitada.

Capturas de tela da simulação

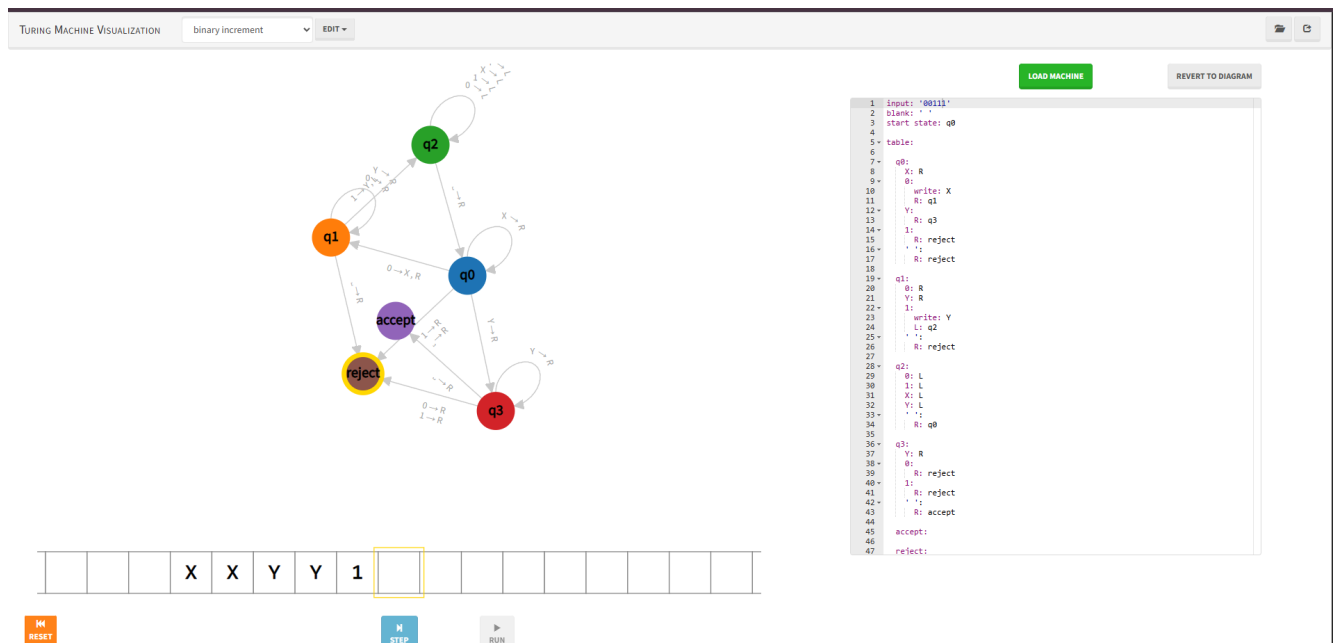
Teste 1 — Entrada: 01 — Resultado: ACEITA



Teste 2 — Entrada: 0011 — Resultado: ACEITA



Teste 3 — Entrada: 00111 — Resultado: REJEITA



Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Ela representa de forma teórica tudo aquilo que pode ser realizado por meio de um algoritmo, mas existem problemas que não possuem uma solução algorítmica para todos os casos.

Isso significa que existem problemas para os quais não é possível criar uma sequência de instruções que sempre termine e forneça uma resposta correta para qualquer entrada. Esses problemas são chamados de não computáveis ou indecidíveis.

Um exemplo clássico é o Problema da Parada, estudado por Alan Turing. De forma simplificada, ele mostra que não existe um algoritmo geral capaz de determinar, para qualquer programa e qualquer entrada, se esse programa irá terminar sua execução ou continuará executando indefinidamente.

Portanto, a Máquina de Turing também é importante por estabelecer os limites da computação. Ela permite compreender que aumentar a velocidade, a memória ou o poder de processamento de um computador não torna todos os problemas solucionáveis. Em alguns casos, a dificuldade não está na falta de recursos computacionais, mas no fato de não existir um algoritmo que resolva o problema para todas as situações possíveis.

6. Questão final

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo

para todos os casos? Explique utilizando os conceitos estudados sobre Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais.

Para saber se um problema é apenas difícil ou se não existe um algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos, é necessário analisar sua computabilidade. Um problema difícil pode possuir um algoritmo que o resolva, mas exigir muito tempo ou muitos recursos computacionais, principalmente quando o tamanho da entrada aumenta. Nesse caso, o problema continua sendo computável.

Por outro lado, existem problemas chamados de indecidíveis ou não computáveis, para os quais não existe uma Máquina de Turing capaz de sempre chegar a uma resposta correta e terminar sua execução para todas as entradas possíveis. Um exemplo é o Problema da Parada, que demonstra que não existe um algoritmo geral capaz de determinar se qualquer programa, recebendo qualquer entrada, irá terminar ou continuará executando indefinidamente.

Assim, para diferenciar as duas situações, não basta observar quanto tempo um computador demora para encontrar uma solução. É necessário investigar se existe, pelo menos teoricamente, uma Máquina de Turing ou um algoritmo que resolva o problema para todos os casos. Quando existe, o problema é computável, mesmo que sua solução possa ser muito difícil ou demorada. Quando é possível demonstrar que nenhum algoritmo pode resolvê-lo de forma geral, estamos diante de um limite da computação.

Dessa forma, as Máquinas de Turing ajudam não apenas a entender o que os computadores conseguem fazer, mas também a estabelecer os limites do que pode ser resolvido por meio de algoritmos.